REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 2

2.1 Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

```java
public class Mahasiswa23 {
String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    void tmapilkanInforamasi() {
        System.out.println("Nama :" + nama);
        System.out.println("Nim :" + nim);
        System.out.println("IPK :" + ipk);
        System.out.println("Kelas :" + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja Baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja Cukup";
        } else {
            return "Kinerja Kurang";
        }
    }

}
```

```
Error: Could not find or load main class MahasiswaMain23
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: MahasiswaMain23
PS C:\Users\Igmai\Downloads\coba>
```

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

- **Atribut (Property/Field)**
  Variabel yang menyimpan data atau keadaan dari object.

- **Method (Behavior/Function)**
  Fungsi yang mendefinisikan perilaku atau tindakan yang bisa dilakukan object.

2. Perhatikan class **Mahasiswa** pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

   - String nama
   - String nim
   - String kelas
   - double ipk

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

   - void tampilkanInformasi()
   - void ubahKelas(String kelasBaru)
   - void updateIpk(double ipkBaru)
   - String nilaiKerja()

```
MahasiswaMain23.java > MahasiswaMain23 > main(String[])
1   public class MahasiswaMain23 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3           Mahasiswa23 mhs1 = new Mahasiswa23();
4           mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
5           mhs1.nim = "2241720171";
6           mhs1.kelas = "SI 7J";
7           mhs1.ipk = 3.55;
8
9           mhs1.tmapilkanInforamasi();
10          mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
11          mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
12          mhs1.tmapilkanInforamasi();
13      }
14  }
15
```

1. Pada class **MahasiswaMain**, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

   Nama object yang dihasilkan adalah **mhs1**.

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

   mhs1.nama

   mhs1.tampilkanInformasi();

3. Mengapa hasil output pemanggilan method **tampilkanInformasi()** pertama dan kedua berbeda?

   Karena sebelum pemanggilan kedua, nilai **kelas** dan **ipk** sudah diubah, sehingga data yang ditampilkan ikut berubah.

```
public Mahasiswa23() {

}

public Mahasiswa23(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}
```

```
Mahasiswa23 mhs2 = new Mahasiswa23(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", ipk: 3.25, kls: "TI 2L");
    mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
    mhs2.tmapilkanInforamasi();
```

```
Nama :Muhammad Ali Farhan
Nim :2241720171
IPK :3.55
Kelas :SI 7J
Nama :Muhammad Ali Farhan
Nim :2241720171
IPK :3.6
Kelas :SI 2K
Nama :Annisa Nabila
Nim :2141720160
IPK :3.3
Kelas :TI 2L
```

1. Pada class **Mahasiswa** di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

   public Mahasiswa23(String nm, String nim, double ipk, String kls) {

   Itulah deklarasi konstruktor berparameter.

2. Perhatikan class **MahasiswaMain**. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
```

   Baris itu adalah konstruktor berparameter yang berfungsi untuk menginisialisasi (mengisi) nilai atribut saat object dibuat.

3. Hapus konstruktor default pada class **Mahasiswa**, kemudian compile dan run program.
   Program akan error saat compile, jika di Main masih ada:
   new Mahasiswa23();
   Karena tidak ada lagi konstruktor tanpa parameter, sehingga object tidak bisa dibuat tanpa mengirim argumen.

   Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class **Mahasiswa** harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

   Tidak harus. Method bisa dipanggil sesuai kebutuhan, tidak wajib berurutan, karena setiap method berdiri sendiri.
5. Buat object baru dengan nama **mhs <namaMahasiswa>** menggunakan konstruktor berparameter dari class **Mahasiswa**!

   Mahasiswa23 mhsReffi = new Mahasiswa23("Reffi", "2241720001", 3.75, "SI 2K");

Tugas

1. Main

```java
public class MatakuliahMain23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Matakuliah23 matkul = new Matakuliah23();
        matkul.kodeMK = "2241720171";
        matkul.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        matkul.sks = 7;
        matkul.jmlhjam = 3;
        matkul.tmapilkanInforamasi();
        matkul.kurangjam(jam: 1);
        matkul.tmapilkanInforamasi();
        matkul.tambahJam(jam: 2);
        matkul.tmapilkanInforamasi();
    }
}
```

2. MataKuliah

```java
public class Matakuliah23 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jmlhjam;

    void tmapilkanInforamasi() {
        System.out.println("Kode MK :" + kodeMK);
        System.out.println("Nama :" + nama);
        System.out.println("SKS :" + sks);
        System.out.println("jumlah Jam :" + jmlhjam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
    }

    void tambahJam(int jam) {
        jmlhjam += jam;
    }

    void kurangjam(int jam) {
        if (jmlhjam < jam) {
            System.out.println(x: "Pengurangan Tidak Valid");
        } else {
            jmlhjam -= jam;
            System.out.println(x: "Pengurangan Berhasil");
        }
    }
}
```

3. Hasilnya

```
Kode MK :2241720171
Nama :Muhammad Ali Farhan
SKS :7
jumlah Jam :3
Pengurangan Berhasil
Kode MK :2241720171
Nama :Muhammad Ali Farhan
SKS :7
jumlah Jam :2
Kode MK :2241720171
Nama :Muhammad Ali Farhan
SKS :7
jumlah Jam :4
```

1) Main

```java
public class DosenMain23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Dosen23 dosen = new Dosen23();
        dosen.idDosen = "2241720171";
        dosen.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        dosen.setStatusAktif(status: true);;
        dosen.tahunBergabung = 2025;
        dosen.bidangKeahlian = "Mesin";
        dosen.ubahKeahlian(bidang: "electro");
        dosen.tmapilkanInforamasi();
    }
}
```

2) Dosen

```java
public class Dosen23 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    void tmapilkanInforamasi() {
        System.out.println("id Dosen : " + idDosen);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Tahun Bergabung : " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian : " + bidangKeahlian);
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        if (status = true) {
            System.out.println(x: "Status Aktif");
        } else {
            System.out.println(x: "Status Tidak Aktif");
        }
    }

    void hitungMasaKerja(int thnSkrng) {
        thnSkrng -= tahunBergabung;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
    }
}
```

3) Hasilnya

```
Status Tidak Aktif
id Dosen : 2241720171
Nama : Muhammad Ali Farhan
Tahun Bergabung : 2025
Bidang Keahlian : electro
```